El movimiento

Apuntes · Tema 6 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición | fórmula o idea clave | ojo / error típico | ejemplo

1. ¿Qué es el movimiento?

Definición: movimiento y sistema de referencia

Un cuerpo está en movimiento cuando cambia su posición respecto a un sistema de referencia, que tomamos como fijo. El movimiento es relativo: si vas sentado en el autobús, estás en reposo respecto al asiento pero en movimiento respecto a la calle.

Posición (x)	dónde está el cuerpo respecto al origen (en m)
Trayectoria	la línea que dibuja al moverse: **rectilínea** o **curvilínea**
Distancia recorrida	longitud medida sobre la trayectoria
Desplazamiento	$\Delta x = x_{final} - x_{inicial}$, en línea recta del punto inicial al final

Ojo

Distancia y desplazamiento no siempre coinciden: si das una vuelta completa a una pista de 400 m, recorres 400 m, pero tu desplazamiento es 0 porque acabas donde empezaste.

2. La velocidad

Clave: velocidad media

$$v_m = \frac{\text{distancia}}{\text{tiempo}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad \text{unidad del SI: m/s} \qquad 1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h}$$

Ejemplo: viaje en coche

Un coche recorre 150 km en 2 h: $v_m = \frac{150}{2} = 75$ km/h $= \frac{75}{3{,}6} = 20{,}8$ m/s.

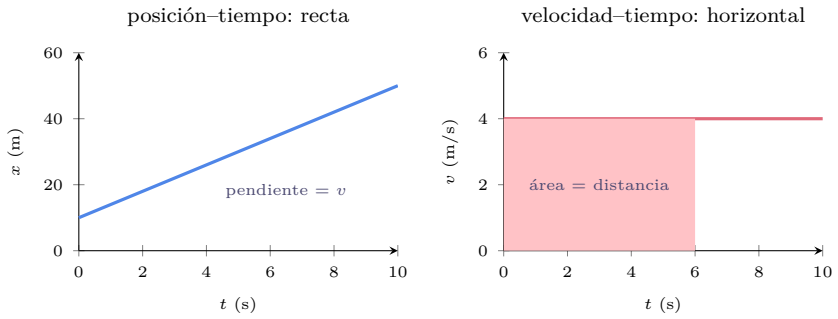
La velocidad media no dice si el coche ha ido siempre igual; la **velocidad instantánea** es la que marca el velocímetro en cada momento.

3. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Clave: MRU

Trayectoria recta y velocidad constante: recorre distancias iguales en tiempos iguales.

$$x = x_0 + v\,t$$



Ejemplo: ciclista

Un ciclista sale del km 10 y avanza a 4 m/s: $x = 10 + 4t$. A los 10 s está en $x =$ 50 m.

4. La aceleración

Clave: aceleración

$$a = \frac{v - v_0}{t} \qquad \text{unidad: m/s}^2$$

Indica cuánto cambia la velocidad cada segundo. Si el cuerpo frena, a es negativa.

Ejemplo: coche que acelera

Un coche pasa de 0 a 100 km/h (27,8 m/s) en 10 s: $a = \frac{27{,}8-0}{10} =$ 2,78 m/s^2: cada segundo gana 2,78 m/s.

En el **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)** la aceleración es constante: $v = v_0 + at$, y la gráfica v–t es una recta inclinada. Un ejemplo es la caída libre, con $a = g \approx 9{,}8$ m/s^2.

Ojo

Pasa siempre a las mismas unidades antes de operar (normalmente m y s). Para pasar de km/h a m/s, divide entre 3,6; de m/s a km/h, multiplica por 3,6.